

title

Definición 1. Sea $X \neq \emptyset$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $\sigma(f)$ es la σ -álgebra generada por f

$$\sigma(f) = \{ E \in \mathcal{B}(X) : E = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x \in X : f(x) \in I_i\} \text{ para algún } \{I_i\}_{i=1}^{\infty} \text{ de intervalos en } \mathbb{R} \}.$$

Es decir, $\sigma(f)$ es la σ -álgebra más pequeña que hace a f medible.

Referenciado en

Esperanza condicionada a una σ -álgebra independiente

σ -álgebra de cola